

Préparation à la Certification **ISTQB V4**

L'essentiel de Chapitre 4



By Makni Houda

La Technique Black Box



Maîtriser les Techniques de Test Boîte Noire

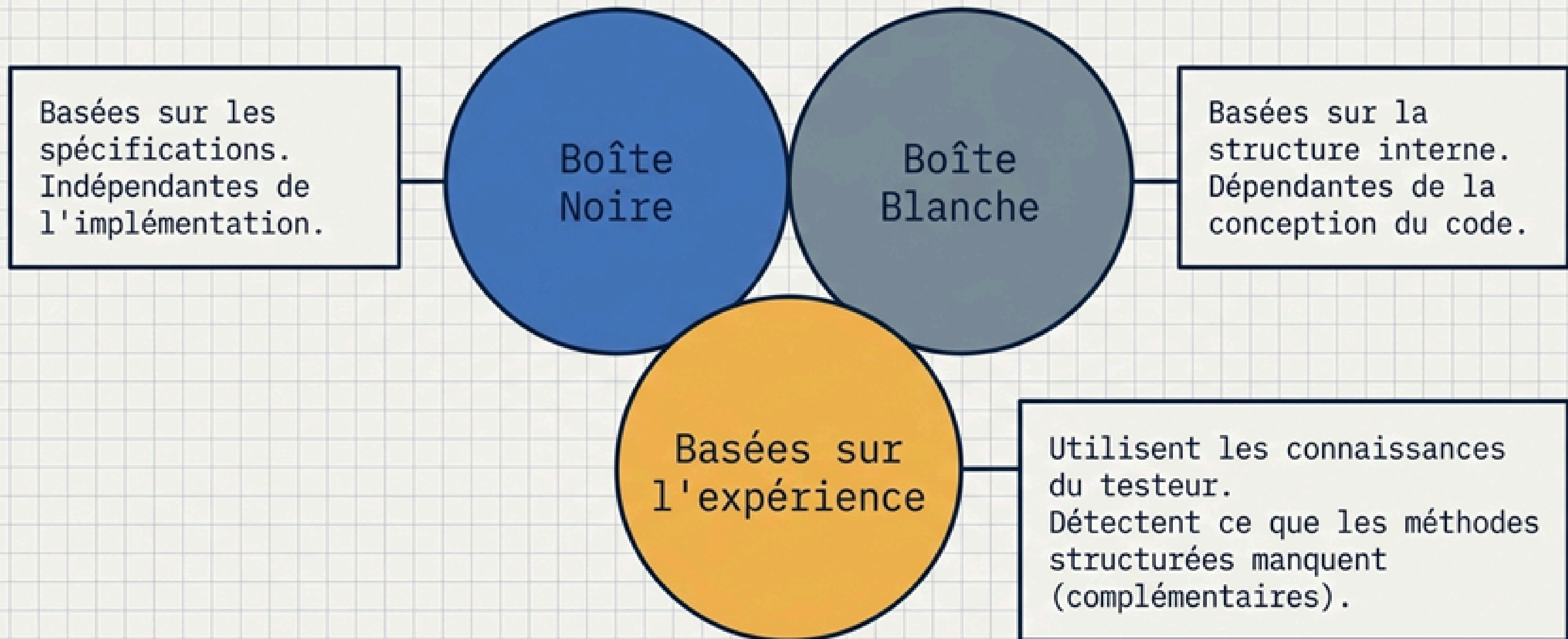
Le guide visuel de l'ingénierie de test (ISTQB v4.0)



By Makni Houda

L'Écosystème des Tests

By Makni Houda



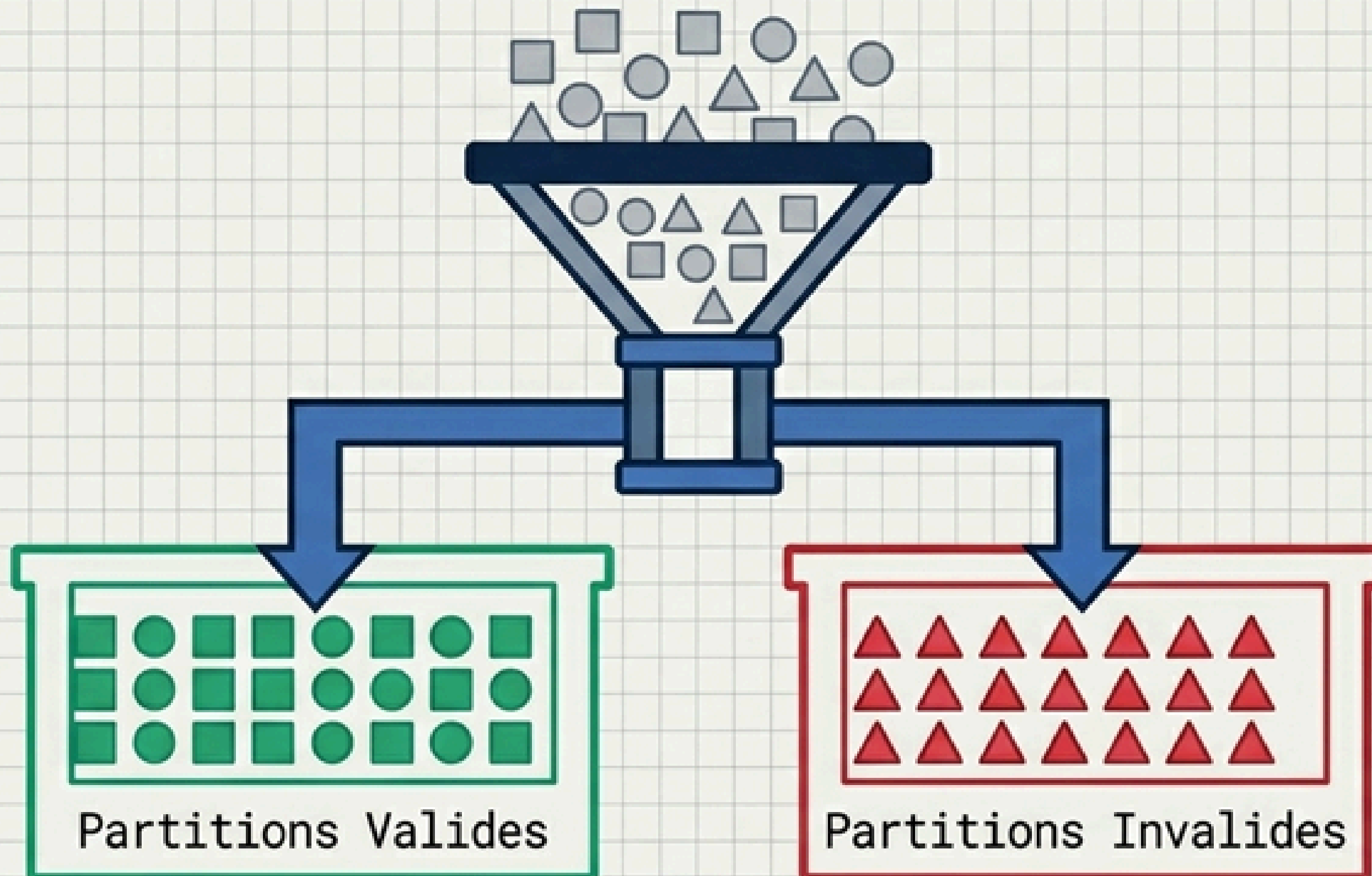
Le Principe de la Boîte Noire



Indépendance d'implémentation

Les cas de test sont créés sans référence à la structure interne.
Loi fondamentale : Si le code change, mais que le comportement requis reste le même, les cas de test restent valides et réutilisables.

1. Partitions d'Équivalence (EP)



La théorie de l'équivalence :
Si une valeur d'une partition détecte un défaut, toutes les autres valeurs de cette même partition détecteront ce même défaut.

Un seul test par partition est suffisant.

Couverture des Partitions

$$\text{Couverture EP} = \frac{(\text{Partitions exercées})}{\text{Total des partitions identifiées}} \times 100$$

Paramètre A
(Couleur)

Paramètre B
(Taille)

Rouge

Petit

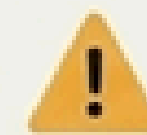
Vert

Grand

Bleu

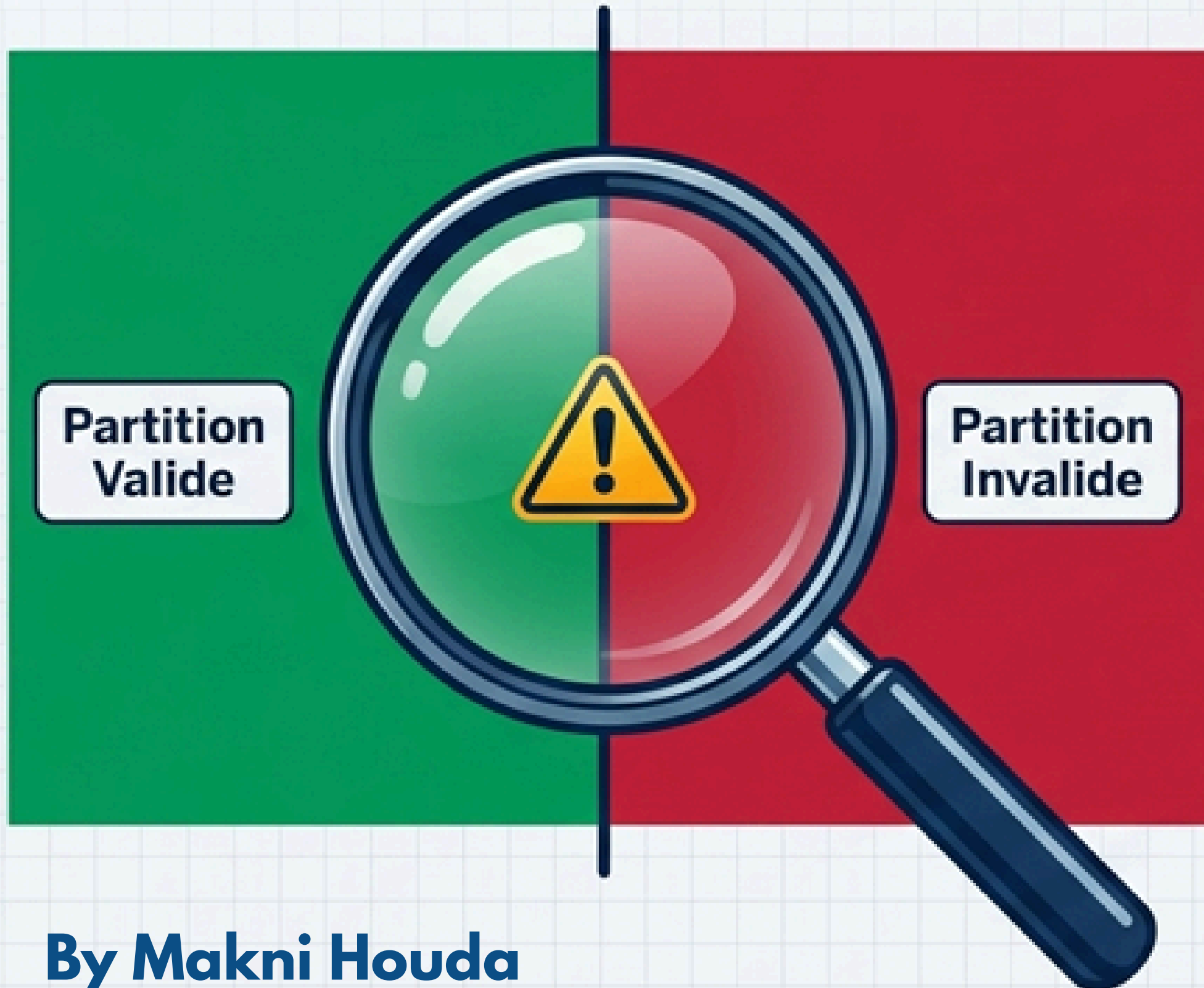
Couverture Each Choice

Exige que les cas de test exercent chaque partition de chaque ensemble au moins une fois.



Attention : Cette méthode simple ne prend pas en compte les combinaisons de partitions multiples.

2. Analyse des Valeurs Limites (BVA) : Le point de rupture



By Makni Houda

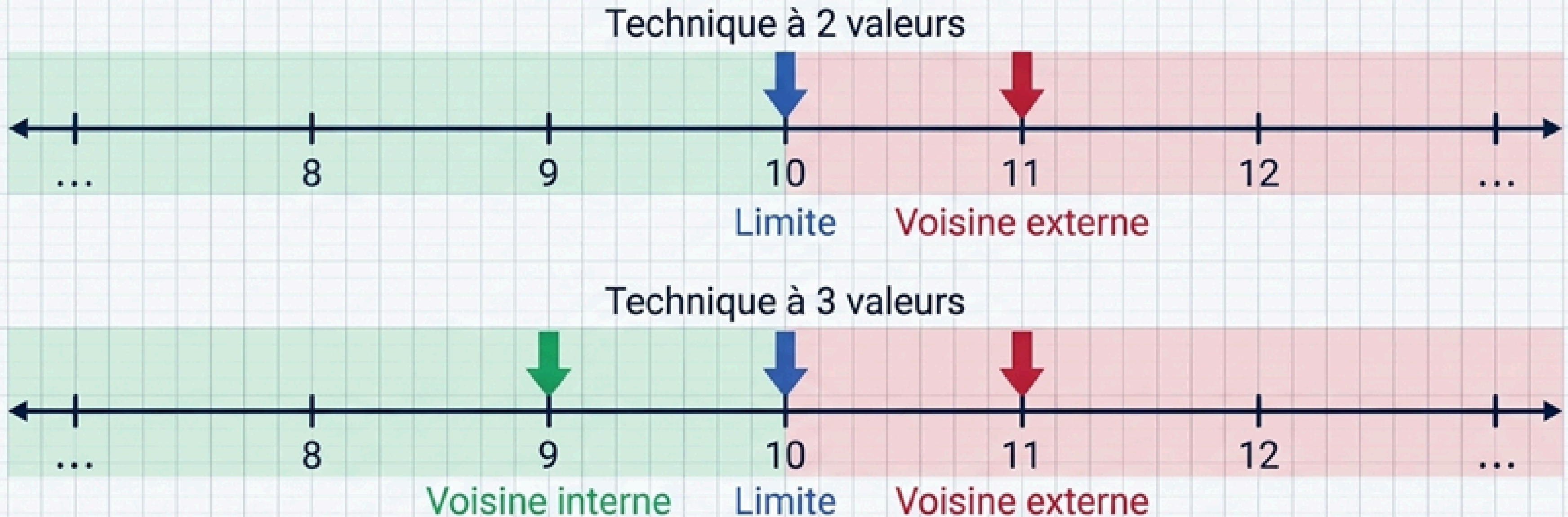
Prérequis stricte

Ne s'applique qu'aux partitions ordonnées (valeurs minimales et maximales).

La Cible

Les développeurs commettent des erreurs aux frontières. Cible les limites mal placées, omises, ou inversées (ex: utiliser $<$ au lieu de $<=$).

BVA : Technique à 2 Valeurs vs 3 Valeurs



La Preuve de Détection : Condition $x \leq 10$ codée par erreur $x == 10$

L'Échec des 2 valeurs :

Test(10) passe.

Test(11) échoue comme prévu.

Le défaut passe inaperçu.

Le Succès des 3 valeurs :

Test(9) échoue alors qu'il devrait passer.

Le défaut est détecté !

3. Tables de Décisions : Logique et Syntaxe

By Makni Houda

Règles de décision

Conditions	V	V	F	-
	V	F	V	N/A
Actions	X	-	-	-
	-	X	-	-
	-	-	X	-

Légende de Syntaxe :

V : Condition remplie (Vrai)

F : Condition non remplie (Faux)

- : Non pertinent (n'affecte pas l'action)

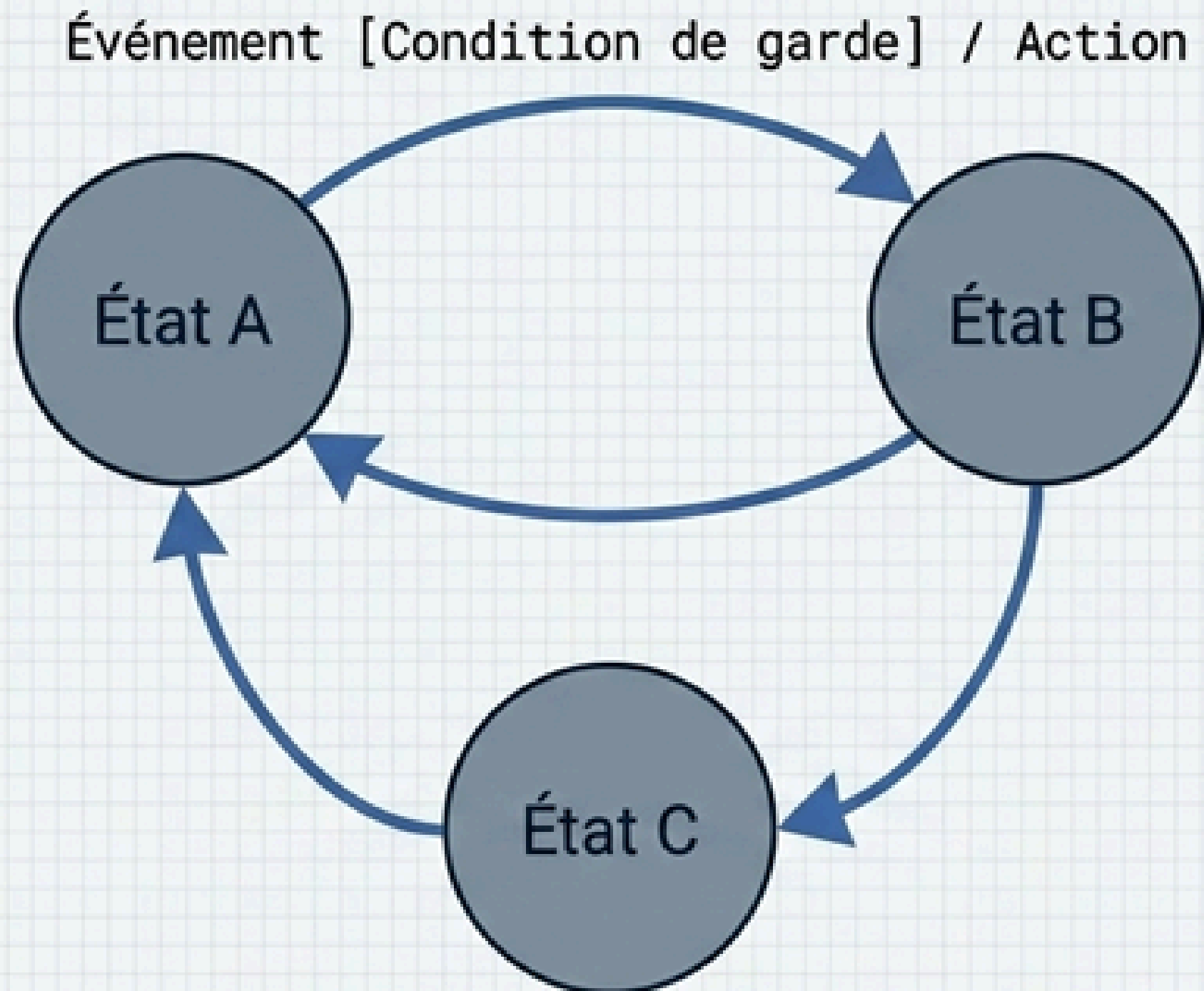
N/A : Irréalisable (combinaison impossible)

X : L'action est déclenchée

Anatomy of a Decision Table

4. Test de Transition d'État : Les Modèles

Le Diagramme



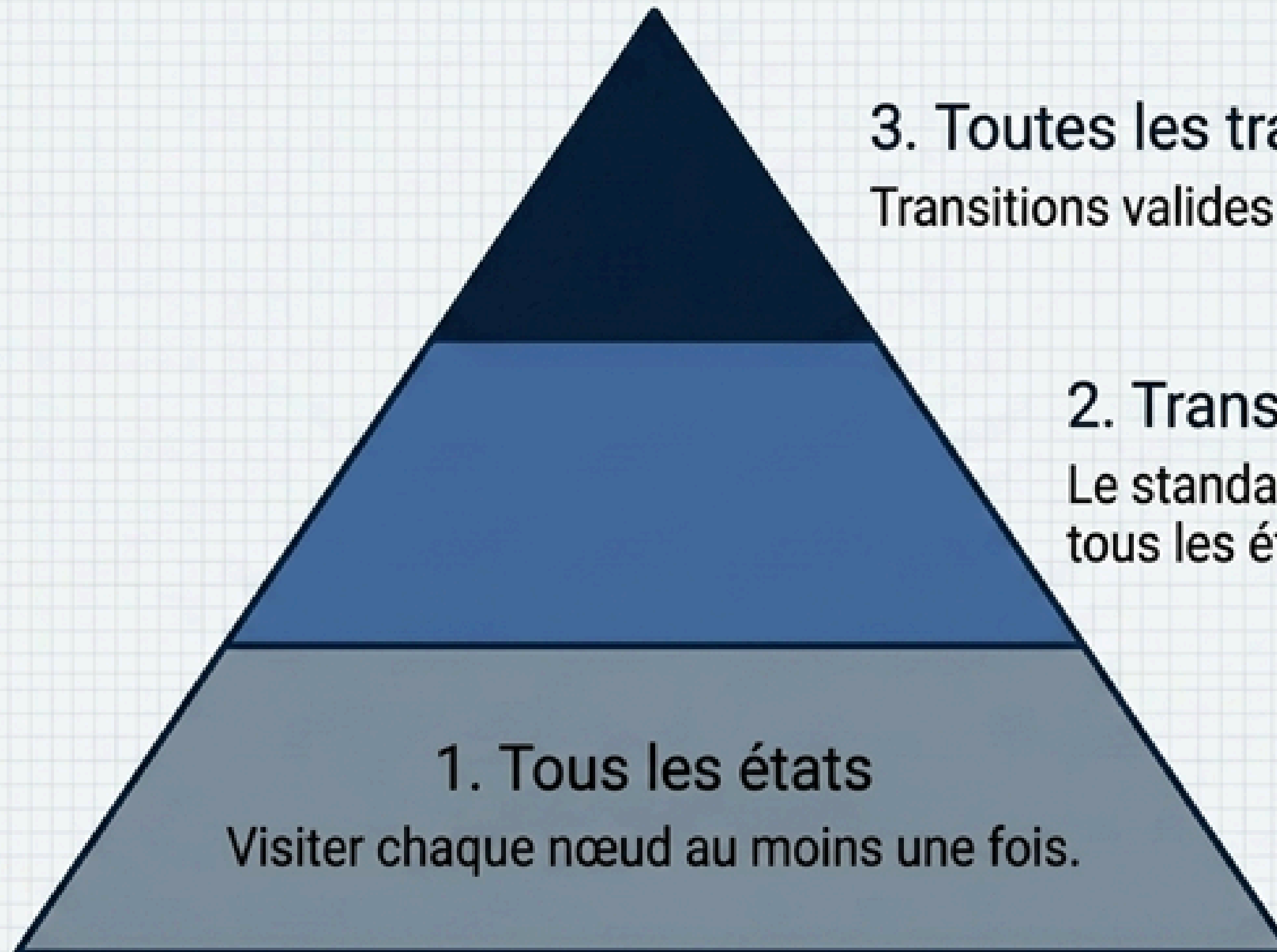
La Table

	Événement 1	Événement 2
État A	État B	
État B	État C	État A
État C	État A	

Contrairement au diagramme, la table d'états montre explicitement les transitions non valides (cellules vides).

Les 3 Niveaux de Couverture d'État

By Makni Houda



Risque : Le Masquage des Défauts

Pour atteindre 100% de la couverture de toutes les transitions, ne testez qu'une seule transition non valide par cas de test. Tester plusieurs erreurs simultanées simultanément risque de masquer un défaut sous un autre.

Synthèse : La Matrice de Décision Boîte Noire

[Technique]	Cible Idéale	Type de Données	Élément de Couverture	Dénominateur de Formule
Partitions d'Équivalence (EP)	Groupes de données similaires	Discrètes / Continues	Les partitions (valides/invalides)	Total des partitions identifiées
Analyse des Valeurs Limites (BVA)	Erreurs aux frontières de code	Données ordonnées uniquement	Limites + valeurs voisines	Total des valeurs limites + voisines
Tables de Décisions	Règles métier logiques complexes	Logique booléenne / étendue	Colonnes réalisables	Total des colonnes réalisables
Transitions d'État	Comportement temporel & séquences	Séquentiel / Événementiel	Nœuds et flèches (Transitions)	Total des transitions valides/invalides



Merci pour votre Attention
Partagez le max svp

à très bientôt

By Makni Houda